

Universidad de la Fuerzas Armadas - ESPE
Departamento de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software



Ingeniería de Requisitos de Software - NRC: 27828

Diagrama de Casos de Uso de la Propuesta 1

Grupo: 5

Gualotuña Brayan

Santi Jeancarlo

Obando Erick

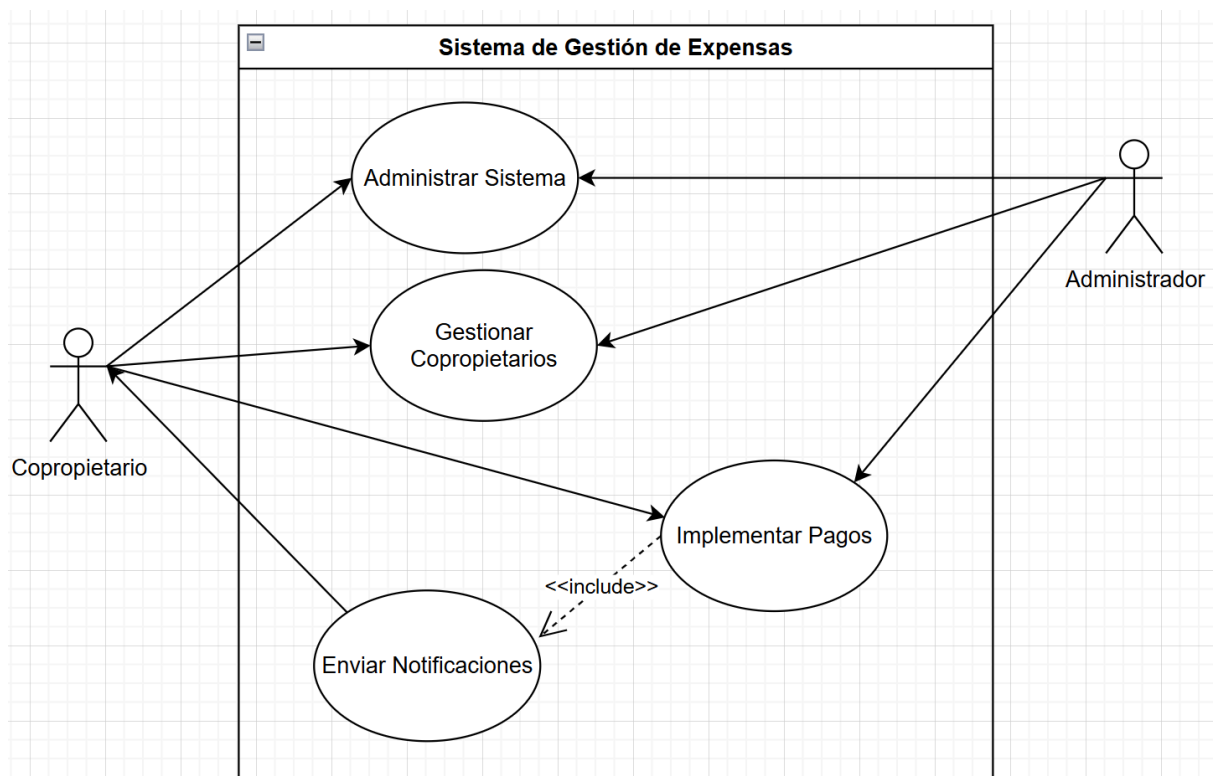
Leiton Jose

Profesor: Ing. Monica Gomez

Fecha: 20 de Enero de 2026

Plan de Trabajo #	002
Líder del Proyecto	Jeancarlo Javier Santi Cruz
Ingeniero de Requisitos	Obando Erick Leiton Jose Gualotuña Brayan
Fecha del documento	18 de Enero del 2026

1. Diagrama Casos de Uso Nivel 0



2. Descripción Caso de Uso Nivel 0

RF-01	Administrar Sistema
Actor(es):	Copropietario, Administrador
Propósito:	Gestionar el acceso, autenticación y configuración de perfiles de usuarios del sistema.
Descripción:	Los usuarios acceden al sistema mediante autenticación de credenciales ingresando nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales, crea una sesión activa y asigna permisos según el perfil del usuario. Si un usuario olvida su contraseña, puede recuperarla solicitando un código de verificación enviado a su correo electrónico registrado, que le permite establecer una nueva contraseña segura. El Administrador gestiona los roles y permisos de los usuarios mediante la configuración de perfiles, asignando perfil de Copropietario o Administrador a cada usuario, controlando así el acceso a las funcionalidades del sistema según el rol establecido. El sistema garantiza que siempre exista al menos un Administrador activo.
Tipo:	Primario

RF-02	Gestionar Copropietarios
Actor(es):	Copropietario, Administrador
Propósito:	Administrar la información de los copropietarios del conjunto residencial y generar reportes de consulta.
Descripción:	El Administrador gestiona los datos de los copropietarios registrados en el sistema mediante operaciones de carga, modificación, eliminación y consulta de información. Tanto el Copropietario como el Administrador pueden generar reportes personalizados de información de pagos, donde el Copropietario accede únicamente a sus propios datos y el Administrador puede generar reportes de todos los copropietarios.
Tipo:	Primario

RF-03	Implementar Pagos
Actor(es):	Copropietario, Administrador
Propósito:	Gestionar el proceso completo de registro, validación y control de pagos de expensas mensuales del conjunto residencial.
Descripción:	El Copropietario realiza el pago de su expensa mediante transferencia bancaria o depósito, sube la foto del comprobante al sistema y aguarda validación. El Administrador revisa y valida el pago subido, el sistema detecta automáticamente si existe morosidad previa y calcula el recargo del 12% sobre deudas vencidas. Una vez validado, el sistema genera el comprobante digital, actualiza el estado de cuenta del copropietario aplicando el pago a las deudas más antiguas y registra la transacción en el historial de pagos para auditoría y consultas futuras.

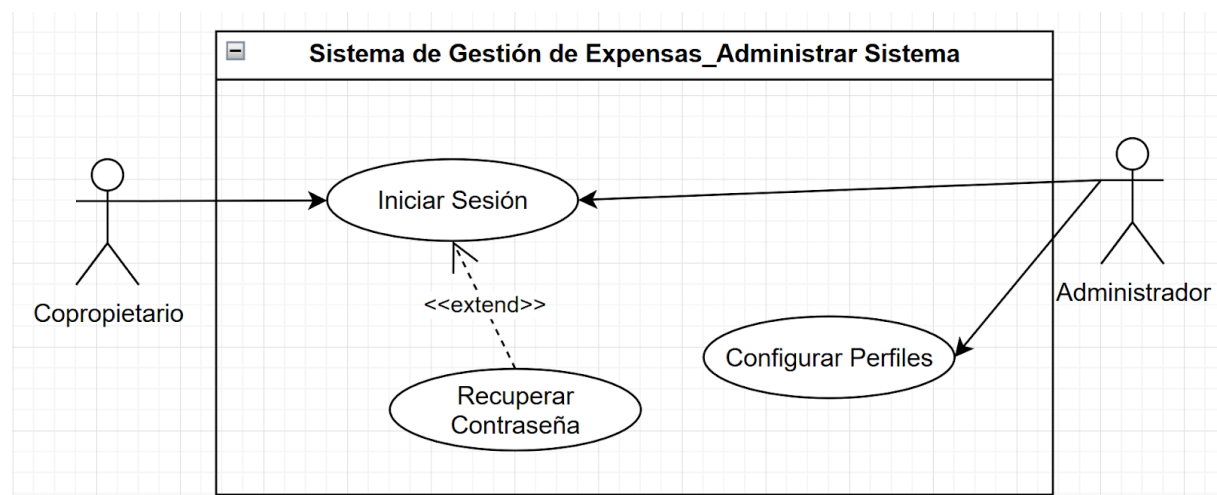
Tipo:	Primario
--------------	----------

3. Listado de Casos de Uso Expandido

RF-04	Enviar Notificaciones
Descripción	El sistema envía automáticamente mensajes de WhatsApp a los copropietarios para notificar eventos relacionados con pagos: aprobación de pago, rechazo de pago o aplicación de sanción por mora. Cada notificación incluye información específica según el evento y se envía al número de teléfono registrado del copropietario.
Precondición	El copropietario debe estar registrado con un número de teléfono válido. Debe haber ocurrido un evento que requiera notificación: validación de pago (aprobado o rechazado) o detección de morosidad con sanción aplicada. El servicio de mensajería WhatsApp del sistema debe estar operativo.
Actor	Copropietario
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El sistema recibe la solicitud de envío de notificación desde otro caso de uso (Validar Pago o Determinar Sanción por Mora) con los datos: número de casa, nombre del copropietario, número de teléfono, tipo de notificación (aprobación/rechazo/mora) y datos específicos del evento.
	2 El sistema valida que el número de teléfono tenga formato ecuatoriano válido (10 dígitos iniciando con 09) y que el copropietario tenga teléfono registrado.
	3 El sistema compone el mensaje según el tipo de notificación solicitado utilizando las plantillas predefinidas e insertando los datos específicos (nombre, monto, período, número de comprobante o motivo de rechazo).
	4 El sistema envía el mensaje de WhatsApp al número de teléfono del copropietario utilizando el servicio de mensajería configurado.
	5 El sistema registra el envío de la notificación con fecha, hora, tipo de notificación, destinatario y estado del envío (exitoso/fallido).
	6 El sistema confirma el envío exitoso retornando al caso de uso que invocó la notificación.
Postcondición	El mensaje de WhatsApp ha sido enviado al copropietario. El envío está registrado en el sistema para auditoría. El copropietario ha recibido la información sobre el evento de pago correspondiente.
Excepciones	Flujo alterno
	2 Si el copropietario no tiene número de teléfono registrado, el sistema registra la advertencia con el mensaje "Copropietario sin teléfono registrado. Notificación no enviada." y retorna sin enviar.

	4	Si el servicio de mensajería WhatsApp no responde o falla el envío, el sistema reintenta el envío hasta 3 veces con intervalo de 30 segundos entre cada intento.
	4	Si después de 3 intentos persiste el error, el sistema registra el fallo con estado "Fallido", guarda el mensaje en cola de reintentos pendientes y notifica al Administrador con el mensaje "Error al enviar notificación a casa [número]. Mensaje en cola de reintentos."
Versión	1	
Comentarios	Este caso de uso es invocado automáticamente por otros casos de uso, nunca es ejecutado directamente por un usuario. Las notificaciones son enviadas en tiempo real cuando ocurren los eventos. Los mensajes tienen formato de texto plano sin imágenes ni archivos adjuntos.	

4. Diagrama Casos de Uso Nivel 1



Listado de Casos de Uso Expandido

RF-1.1	Iniciar Sesión
Descripción	El usuario ingresa su usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión. El sistema valida las credenciales ingresadas verificando que los campos no estén vacíos, que el formato sea correcto y que coincidan con los datos almacenados en la base de datos. Si la validación es exitosa, el sistema crea una sesión activa, asigna un identificador único de sesión, carga los permisos asociados al perfil

	del usuario (Copropietario o Administrador) y redirige al usuario a su panel principal correspondiente, permitiéndole acceder a las funcionalidades según su rol asignado.
Precondición	El usuario debe estar registrado previamente en el sistema mediante el Administrador.
Actor	Copropietario, Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes de la pantalla de inicio de sesión.
	2 El sistema valida que ambos campos no estén vacíos y que el nombre de usuario tenga un formato válido (alfanumérico, 3-20 caracteres).
	3 El sistema consulta la usuarios registrados en la base de datos y verifica que exista un registro con el nombre de usuario ingresado y que la contraseña encriptada coincida.
	4 El sistema crea una sesión activa asignando un identificador único de sesión.
	5 El sistema carga los permisos asociados al perfil del usuario.
	6 El usuario está autenticado con sesión activa en el sistema. El usuario puede acceder a las funcionalidades según su perfil asignado.
Postcondición	El usuario está autenticado con sesión activa en el sistema y puede acceder a las funcionalidades según su rol asignado.
Excepciones	Flujo alterno
	3 Si el nombre de usuario no existe en la base de datos, el sistema muestra el mensaje "Nombre de usuario o contraseña incorrectos. Intente nuevamente."
	3 Si la contraseña no coincide con la almacenada, el sistema incrementa el contador de intentos fallidos del usuario. Si alcanza 3 intentos fallidos, el sistema bloquea temporalmente la cuenta por 15 minutos y muestra el mensaje "Cuenta bloqueada temporalmente por múltiples intentos fallidos. Intente en 15 minutos o recupere su contraseña."
Versión	1
Comentarios	Las contraseñas se almacenan encriptadas . El session_id expira después de 2 horas de inactividad. Si el usuario olvida su contraseña, debe usar el caso de uso "Recuperar Contraseña". El bloqueo temporal de cuenta se aplica por seguridad y se libera automáticamente después de 15 minutos o mediante recuperación de contraseña.

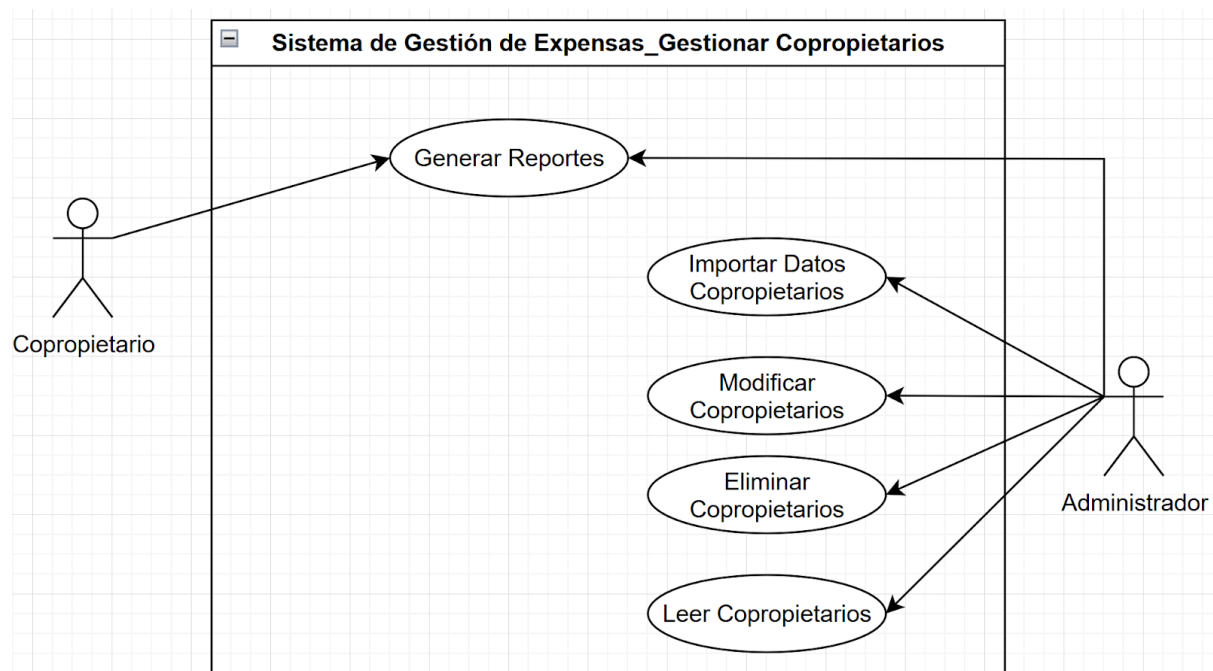
RF-1.2	Recuperar Contraseña
Descripción	El usuario que olvidó su contraseña solicita restablecerla desde la pantalla de inicio de sesión. El sistema solicita el correo electrónico registrado del usuario y valida que exista en la base de datos. Una vez validado, el sistema crea un código de verificación de 6 dígitos con vigencia de 10 minutos y lo envía al correo electrónico del usuario. El usuario ingresa el código recibido

	en la interfaz del sistema. Si el código es válido y no ha expirado, el sistema habilita un formulario para ingresar la nueva contraseña. El usuario establece su nueva contraseña que debe cumplir con los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un número). El sistema valida, encripta la nueva contraseña y la actualiza en la base de datos.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema con un correo electrónico válido asociado a su cuenta.
Actor	Copropietario, Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El usuario selecciona la opción "¿Olvidó su contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión e ingresa su correo electrónico registrado en el campo correspondiente.
	2 El sistema valida que el correo electrónico tenga formato válido (contiene @ y dominio) y consulta la tabla "usuarios" para verificar que el correo existe.
	3 El sistema crea un código de verificación de 6 dígitos aleatorios, lo almacena con vigencia de 10 minutos y lo envía al correo electrónico del usuario.
	4 El usuario revisa su correo electrónico, obtiene el código de 6 dígitos e ingresa el código en el campo "Código de verificación" mostrado en la interfaz del sistema.
	5 El sistema valida que el código ingresado coincida con el generado, verifica que no haya expirado
	6 El sistema habilita el formulario de nueva contraseña. El usuario ingresa y confirma su nueva contraseña. El sistema valida el cumplimiento de requisitos de seguridad, encripta la contraseña y la guarda en la base de datos.
Postcondición	La contraseña del usuario ha sido actualizada exitosamente en el sistema. El código de verificación ha sido marcado como usado. El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
Excepciones	Flujo alterno
	2 Si el correo electrónico no existe en la base de datos, el sistema muestra el mensaje "El correo electrónico ingresado no está registrado en el sistema. Contacte al administrador."
	5 Si el código ingresado no coincide con el almacenado, el sistema muestra el mensaje "Código de verificación incorrecto. Verifique e intente nuevamente." y permite reingresar hasta 3 intentos.
	5 Si el código ha expirado (más de 10 minutos desde su generación), el sistema muestra el mensaje "El código de verificación ha expirado. Solicite un nuevo código." y permite generar uno nuevo.
Versión	1
Comentarios	Este caso de uso se extiende de "Iniciar Sesión" cuando el usuario no puede acceder por olvido de contraseña. El sistema invalida todos los tokens anteriores no utilizados cuando se genera uno nuevo para el mismo usuario.

	El correo enviado incluye: nombre del usuario, código de 6 dígitos, tiempo de vigencia (10 minutos) y advertencia de no compartir el código
--	---

RF-1.3	Configurar Perfiles
Descripción	El Administrador gestiona los roles y permisos de los usuarios del sistema para controlar el acceso a las funcionalidades según el perfil asignado. El Administrador puede asignar o modificar el perfil de un usuario seleccionándolo de la lista de usuarios registrados y cambiando su rol entre "Copropietario" o "Administrador". El sistema valida que siempre exista al menos un usuario con perfil Administrador activo en el sistema. Si un Copropietario es promovido a Administrador, el sistema actualiza su perfil y permisos asociados. Si un Administrador es degradado a Copropietario, el sistema verifica que exista otro Administrador activo antes de proceder, actualiza el perfil, revoca los permisos de administración y otorga los permisos de Copropietario.
Precondición	El usuario debe ser Administrador autenticado en el sistema con permisos de gestión de perfiles. Debe existir al menos un usuario registrado en el sistema. Debe haber al menos un Administrador activo en el sistema.
Actor	Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El Administrador accede a la opción "Configurar Perfiles" desde el panel de administración y el sistema muestra una tabla con todos los usuarios registrados: nombre completo, número de casa, correo electrónico, perfil actual (Copropietario/Administrador) y estado (activo/inactivo).
	2 El Administrador selecciona un usuario de la lista haciendo clic en el botón "Editar perfil" y el sistema muestra un formulario con los datos del usuario y un selector desplegable de perfil con opciones: "Copropietario" y "Administrador".
	3 El Administrador selecciona el nuevo perfil del usuario en el selector desplegable y hace clic en el botón "Guardar cambios".
	4 El sistema valida que si el cambio es de Administrador a Copropietario, debe existir al menos otro usuario con perfil Administrador activo en la tabla "usuarios".
	5 El sistema actualiza la base de datos y elimina los permisos anteriores del usuario y asigna los nuevos permisos correspondientes al perfil seleccionado.
Postcondición	El perfil del usuario ha sido actualizado en el sistema. Los permisos asociados al nuevo perfil están asignados. Si el usuario tiene sesión activa, deberá cerrarla e iniciar sesión nuevamente para que los cambios surtan efecto.
Excepciones	Flujo alterno
	4 Si el Administrador intenta cambiar su propio perfil de Administrador a Copropietario y es el único Administrador activo en el sistema, el sistema muestra el mensaje "No puede degradar su propio perfil. Debe existir al menos un Administrador activo en el sistema." y cancela la operación.

	4	Si el Administrador intenta cambiar a otro usuario de Administrador a Copropietario y es el último Administrador activo, el sistema muestra el mensaje "No puede degradar este perfil. El sistema requiere al menos un Administrador activo. Asigne primero otro Administrador." y cancela la operación.
Versión	1	
Comentarios	Este caso de uso es ejecutado exclusivamente por Administradores. Si un usuario con sesión activa es modificado, el sistema invalida su sesión actual y debe volver a iniciar sesión para que los nuevos permisos se apliquen. El cambio de perfil no modifica los datos personales del usuario (nombre, correo, número de casa), solo su rol y permisos.	



Listado de Casos de Uso Expandido

RF-2.1	Importar datos de Copropietarios
Descripción	El Administrador carga masivamente la información de los copropietarios desde un archivo Excel que contiene los datos de las 60 casas del conjunto residencial. El Administrador selecciona y sube el archivo al sistema. El sistema valida la estructura del archivo verificando que contenga las columnas requeridas (nombre completo del representante, número de casa, cédula de identidad, correo electrónico, teléfono) y que los datos tengan formato correcto. El sistema detecta y reporta registros duplicados por número de casa o cédula, y errores en los datos ingresados (formatos inválidos, campos vacíos). Para cada registro válido, el sistema genera

	automáticamente las credenciales de acceso: nombre de usuario igual al número de casa y contraseña temporal. El sistema guarda los datos validados en la base de datos y genera un resumen de importación que muestra la cantidad de registros procesados exitosamente, los usuarios creados con sus credenciales generadas y los errores encontrados.
Precondición	El usuario debe ser Administrador autenticado en el sistema con permisos de importación. El archivo Excel debe estar preparado con la estructura requerida (columnas: nombre completo, número de casa, cédula, correo electrónico, teléfono).
Actor	Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El Administrador accede a la opción "Importar datos de Copropietarios" desde el panel de administración y el sistema muestra la interfaz de carga con un botón "Seleccionar archivo" y las instrucciones de formato requerido.
	2 El Administrador selecciona el archivo Excel desde su equipo haciendo clic en "Seleccionar archivo" y luego presiona el botón "Cargar y validar".
	3 El sistema valida la extensión del archivo, lee el contenido y verifica que contenga las columnas requeridas en el orden especificado: columna A (nombre completo), columna B (número de casa), columna C (cédula), columna D (correo electrónico), columna E (teléfono).
	4 El sistema recorre cada fila del archivo y valida: número de casa único (1-60, no duplicado), cédula ecuatoriana válida (10 dígitos numéricos), formato de correo electrónico válido (contiene @ y dominio), teléfono con formato ecuatoriano (10 dígitos, inicia con 09), nombre completo no vacío.
	5 Para cada registro válido, el sistema genera el nombre de usuario (número de casa) y la contraseña temporal, encripta la contraseña y guarda el registro en la base de datos con perfil de Copropietario asignado.
	6 El sistema genera un archivo PDF con el resumen de importación que incluye: total de registros procesados, registros exitosos con tabla de credenciales generadas (número de casa, nombre, usuario, contraseña temporal), registros con errores (número de fila, dato erróneo, descripción del error) y muestra el mensaje "Importación completada. X registros exitosos, Y registros con errores. Descargue el resumen."
Postcondición	Los copropietarios con datos válidos están registrados en el sistema con credenciales de acceso generadas. El resumen de importación está disponible para descarga. Los registros con errores no fueron guardados. El Administrador tiene el archivo PDF con las credenciales para entregar a cada copropietario.
Excepciones	Flujo alterno
	3 Si el archivo no tiene extensión .xlsx o .xls, el sistema muestra el mensaje "Formato de archivo inválido. Debe cargar un archivo Excel con extensión .xlsx o .xls" y solicita cargar nuevamente.
	3 Si el archivo no contiene las columnas requeridas o están en orden diferente, el sistema muestra el mensaje "Estructura de archivo incorrecta. Verifique

	que contenga las columnas: Nombre Completo, Número Casa, Cédula, Correo, Teléfono" y cancela la importación.
	4 Si se detecta un número de casa duplicado en el archivo o ya existente en el sistema, el sistema marca ese registro como error con descripción "Número de casa duplicado" y continúa con los siguientes registros.
Versión	1
Comentarios	Este caso de uso se utiliza para la carga inicial de todos los copropietarios del conjunto. El archivo Excel debe contener exactamente 60 registros (uno por casa). Las credenciales generadas son temporales y se recomienda que cada copropietario las cambie en su primer acceso usando "Recuperar Contraseña". Si el archivo contiene más de 60 registros, el sistema procesa solo los primeros 60 y marca los restantes como advertencia. El sistema no permite importar si ya existen copropietarios registrados con números de casa coincidentes, estos deben eliminarse primero o modificarse individualmente.

RF-2.2	Leer Copropietarios
Descripción	El Administrador consulta la información de los copropietarios registrados en el sistema para verificar datos, revisar estado de cuentas o buscar información específica. El Administrador puede ver la lista completa de todos los copropietarios o buscar uno específico mediante filtros. El sistema muestra la información en una tabla con los datos principales de cada copropietario: número de casa, nombre completo del representante, cédula, correo electrónico, teléfono, estado de cuenta (al día/con deudas), perfil asignado (Copropietario/Administrador) y estado del usuario (activo/bloqueado). El Administrador puede ordenar la tabla por cualquier columna, aplicar filtros (solo morosos, solo al día, por rango de casas) y exportar los resultados a Excel o PDF para reportes externos.
Precondición	El usuario debe ser Administrador autenticado con permisos de consulta. Debe existir al menos un copropietario registrado en el sistema.
Actor	Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El Administrador accede a la opción "Leer Copropietarios" y el sistema muestra una tabla con todos los copropietarios registrados incluyendo: número de casa, nombre completo, cédula, correo electrónico, teléfono, estado de cuenta, perfil y estado del usuario.
	2 El Administrador puede aplicar filtros opcionales usando los controles superiores de la tabla: selector de estado de cuenta (todos/al día/con deudas), selector de perfil (todos/Copropietario/Administrador), rango de casas (desde casa X hasta casa Y).
	3 El sistema aplica los filtros seleccionados y actualiza la tabla mostrando solo los registros que cumplan los criterios.
	4 El Administrador puede ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de cualquier columna y el sistema reordena los datos ascendente o descendientemente según la columna seleccionada.

	5	El Administrador puede hacer clic en el botón "Exportar" y seleccionar el formato deseado (Excel o PDF). El sistema genera el archivo con los datos mostrados en la tabla y lo descarga automáticamente.
Postcondición		El Administrador ha consultado la información de copropietarios. No se realizan cambios en la base de datos. Si se exportó, el archivo está disponible en la carpeta de descargas del navegador.
Excepciones		Flujo alterno
	3	Si los filtros aplicados no coinciden con ningún registro, el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No se encontraron copropietarios con los criterios seleccionados. Ajuste los filtros e intente nuevamente."
Versión		1
Comentarios		Este caso de uso es de solo lectura y no modifica ningún dato. La información de estado de cuenta (al día/con deudas) se calcula en tiempo real consultando los pagos y deudas del copropietario. El campo "estado del usuario" indica si la cuenta está activa o bloqueada temporalmente por intentos fallidos de inicio de sesión. La exportación a Excel permite al Administrador hacer análisis externos con herramientas de hoja de cálculo. La exportación a PDF es útil para impresiones o reportes formales.

RF-2.3	Generar Reportes	
Descripción	El usuario genera reportes personalizados de información de pagos filtrando por rango de fechas, estado de pagos o períodos específicos. El Copropietario accede únicamente a sus propios datos de pagos realizados, mientras que el Administrador puede generar reportes de todos los copropietarios, incluyendo morosos y pagos del mes. El sistema presenta los resultados en pantalla y permite exportarlos a PDF.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema. Para Copropietarios, debe tener al menos un pago registrado. Para Administradores, debe existir información de pagos en el sistema.	
Actor	Administrador, Copropietario	
Secuencia normal	Flujo normal	
	1	El usuario accede a la opción "Generar Reportes" y el sistema muestra un formulario con filtros: rango de fechas (desde-hasta), tipo de reporte (mis pagos/todos los copropietarios/solo morosos), período específico (mes/año) y estado (todos/pagados/pendientes).
	2	El usuario selecciona los filtros deseados y presiona el botón "Generar Reporte". Si es Copropietario, el sistema automáticamente filtra solo sus datos sin mostrar la opción "todos los copropietarios".
	3	El sistema valida que el rango de fechas sea válido (fecha inicial menor o igual a fecha final) y que al menos un filtro esté seleccionado.
	4	El sistema consulta la información de pagos aplicando los filtros seleccionados y genera el reporte en pantalla mostrando: nombre del copropietario, número de casa, período, fecha de pago, monto pagado, estado y método de pago.

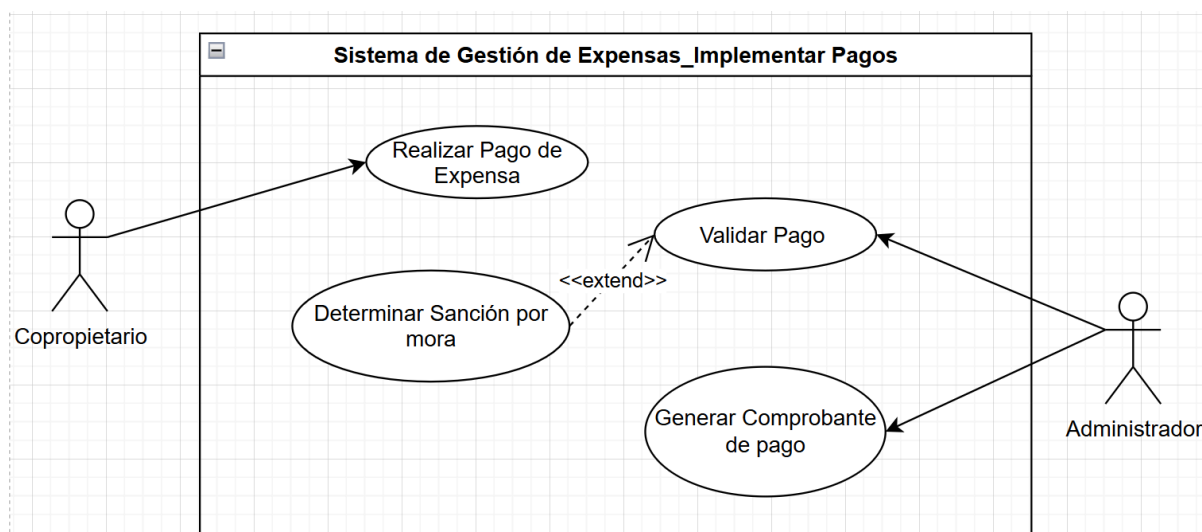
	5	El sistema muestra el reporte en una tabla interactiva y habilita el botón "Exportar a PDF". El usuario puede revisar la información en pantalla.
	6	Si el usuario presiona "Exportar a PDF", el sistema genera un documento PDF con encabezado que incluye: nombre del condominio, tipo de reporte, rango de fechas seleccionado, fecha de generación y tabla con todos los datos del reporte. El sistema descarga automáticamente el archivo.
Postcondición		El reporte ha sido generado y visualizado. Si se exportó, el archivo PDF está disponible en las descargas. No se realizan cambios en los datos del sistema.
Excepciones		Flujo alterno
	3	Si la fecha inicial es mayor que la fecha final, el sistema muestra el mensaje "Rango de fechas inválido. La fecha inicial debe ser menor o igual a la fecha final." y no genera el reporte.
	4	Si no existen datos que coincidan con los filtros seleccionados, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron registros con los criterios seleccionados. Ajuste los filtros e intente nuevamente." y muestra una tabla vacía.
Versión		1
Comentarios		Los Copropietarios solo pueden ver sus propios pagos por seguridad y privacidad. Los Administradores tienen acceso completo para generar reportes de gestión. El reporte de "solo morosos" es útil para el Administrador identificar cuentas pendientes. El PDF generado incluye marca de agua con fecha y hora de generación para trazabilidad.

RF-2.4	Modificar Copropietarios	
Descripción		El Administrador actualiza la información de un copropietario registrado en el sistema cuando hay cambios en los datos de contacto o del representante de la casa. El Administrador busca al copropietario por número de casa o nombre, el sistema muestra sus datos actuales y habilita un formulario de edición. El Administrador puede modificar: nombre completo del representante (en caso de cambio de propietario o representante), correo electrónico, teléfono y cédula de identidad del nuevo representante. El sistema valida que los nuevos datos cumplan con los formatos requeridos. Una vez validados, el sistema actualiza la información en la base de datos y muestra confirmación del cambio. Si se modifica la cédula (cambio de representante), el sistema genera automáticamente una nueva contraseña temporal y notifica al Administrador para que la entregue al nuevo representante.
Precondición		El usuario debe ser Administrador autenticado con permisos de modificación. El copropietario a modificar debe existir previamente en el sistema.
Actor		Administrador
Secuencia normal		Flujo normal
	1	El Administrador accede a la opción "Modificar Copropietarios" y el sistema muestra un buscador con opciones de búsqueda por número de casa o nombre del copropietario.

	2	El Administrador ingresa el criterio de búsqueda (número de casa o nombre) y presiona "Buscar". El sistema consulta la base de datos y muestra los resultados con: número de casa, nombre completo, cédula, correo y teléfono.
	3	El Administrador selecciona el copropietario a modificar haciendo clic en "Editar" y el sistema muestra un formulario prellenado con los datos actuales: nombre completo, cédula, correo electrónico y teléfono en campos editables.
	4	El Administrador modifica los campos necesarios y presiona el botón "Guardar cambios".
	5	El sistema valida los datos modificados: nombre completo no vacío, cédula de 10 dígitos numéricos, correo con formato válido (@, dominio), teléfono de 10 dígitos iniciando con 09.
	6	El sistema actualiza los datos en la base de datos. Si la cédula fue modificada, genera nueva contraseña temporal, la encripta, actualiza la contraseña del usuario y muestra el mensaje "Datos actualizados correctamente". Nueva contraseña temporal generada: [contraseña]. Entregue esta contraseña al nuevo representante." Si solo se modificaron otros datos, muestra "Datos actualizados correctamente."
Postcondición		La información del copropietario ha sido actualizada en el sistema. Si hubo cambio de cédula, se generó nueva contraseña temporal. El Administrador tiene la nueva contraseña para entregarla al representante si aplica.
Excepciones		Flujo alterno
	2	Si no se encuentra ningún copropietario con el criterio de búsqueda ingresado, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron resultados para [criterio ingresado]. Verifique e intente nuevamente."
	4	Si el Administrador no modifica ningún campo y presiona "Guardar cambios", el sistema muestra el mensaje "No se detectaron cambios. Modifique al menos un campo para continuar." y permanece en el formulario.
Versión		1
Comentarios		El número de casa no puede ser modificado ya que es el identificador único del copropietario. Este caso de uso es común cuando cambia el propietario de una casa o cuando se actualiza información de contacto. Si se modifica la cédula (cambio de representante), el sistema invalida la sesión activa del usuario anterior si la tiene y debe usar la nueva contraseña temporal generada.

RF-2.5	Eliminar Copropietarios
Descripción	El Administrador elimina el registro de un copropietario del sistema en casos excepcionales como errores de importación, casas deshabitadas permanentemente o registros duplicados. El Administrador busca al copropietario por número de casa o nombre, el sistema muestra sus datos y solicita confirmación de eliminación. El sistema verifica si el copropietario tiene pagos registrados o deudas pendientes antes de proceder. Si no tiene historial de pagos, el sistema procede con la eliminación completa del registro. Si tiene historial de pagos o deudas, el sistema advierte al Administrador y solicita confirmación adicional, ya que la eliminación puede

	afectar reportes históricos. Una vez confirmado, el sistema elimina el registro del copropietario, invalida sus credenciales de acceso y muestra confirmación de la operación.
Precondición	El usuario debe ser Administrador autenticado con permisos de eliminación. El copropietario a eliminar debe existir en el sistema.
Actor	Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El Administrador accede a la opción "Eliminar Copropietarios" y el sistema muestra un buscador con opciones de búsqueda por número de casa o nombre.
	2 El Administrador ingresa el criterio de búsqueda y presiona "Buscar". El sistema muestra los resultados con: número de casa, nombre completo, correo, teléfono y estado de cuenta (sin deudas/con deudas).
	3 El Administrador selecciona el copropietario a eliminar haciendo clic en "Eliminar" y el sistema muestra un cuadro de diálogo de confirmación con los datos del copropietario y el mensaje "¿Está seguro de eliminar a [Nombre] - Casa [número]?".
	4 El sistema verifica si el copropietario tiene historial de pagos o deudas pendientes en la base de datos.
	5 Si no tiene historial, el Administrador confirma haciendo clic en "Sí, eliminar". El sistema elimina el registro del copropietario, invalida sus credenciales de acceso y muestra el mensaje "Copropietario eliminado exitosamente."
Postcondición	El registro del copropietario ha sido eliminado del sistema. Sus credenciales de acceso están invalidadas. El número de casa queda disponible para ser reasignado.
Excepciones	Flujo alterno
	4 Si el copropietario tiene historial de pagos o deudas pendientes, el sistema muestra una advertencia adicional: "ADVERTENCIA: Este copropietario tiene historial de pagos registrado. Eliminar este registro puede afectar reportes históricos y estadísticas. ¿Desea continuar de todas formas?" con opciones "Sí, eliminar de todas formas" y "Cancelar".
	5 Si ocurre un error al eliminar el registro en la base de datos, el sistema muestra el mensaje "Error al eliminar el copropietario. Intente nuevamente más tarde." y no realiza cambios.
Versión	1
Comentarios	Este caso de uso debe usarse con precaución ya que la eliminación es permanente. Se recomienda usar "Modificar Copropietarios" para actualizar datos en lugar de eliminar y crear uno nuevo. Si el copropietario tiene sesión activa al momento de la eliminación, el sistema la invalida inmediatamente. La eliminación de un copropietario con deudas pendientes puede generar inconsistencias en reportes financieros, por eso se requiere confirmación adicional.



Listado de Casos de Uso Expandido

RF-3.1	Realizar Pago de Expensa
Descripción	El Copropietario registra un pago realizado fuera del sistema mediante transferencia bancaria o depósito en efectivo. Sube la foto del comprobante bancario al sistema especificando el período que está pagando y el monto transferido, y aguarda la validación del Administrador.
Precondición	El Copropietario debe estar autenticado en el sistema. El Copropietario debe haber realizado previamente la transferencia bancaria o depósito en la cuenta del condominio.
Actor	Copropietario
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El Copropietario accede a la opción "Realizar Pago de Expensa" y el sistema muestra un formulario con campos: período a pagar (mes/año), monto pagado, fecha de pago, método (transferencia/depósito) y botón "Subir comprobante".
	2 El Copropietario completa los campos del formulario: selecciona el mes y año del período, ingresa el monto pagado, selecciona la fecha de pago y el método utilizado.
	3 El Copropietario hace clic en "Subir comprobante", el sistema abre el explorador de archivos, el Copropietario selecciona la foto del comprobante (formato jpg, jpeg o png) y presiona "Cargar".
	4 El sistema valida que el archivo sea una imagen (formatos permitidos: jpg, jpeg, png), que el tamaño no exceda 5 MB y muestra una vista previa de la imagen cargada.

	5	El Copropietario revisa la vista previa y presiona el botón "Enviar pago para validación".
	6	El sistema guarda la información del pago con estado "Pendiente de validación", asocia la foto del comprobante al registro, genera un número de solicitud único y muestra el mensaje "Pago enviado correctamente. Número de solicitud: [número]. Recibirá notificación cuando sea validado por el Administrador."
Postcondición		El pago está registrado en el sistema con estado "Pendiente de validación". La foto del comprobante está almacenada y asociada al registro. El Administrador puede ver la solicitud en su panel de validaciones pendientes.
Excepciones		Flujo alterno
	2	Si el Copropietario deja algún campo obligatorio vacío y presiona "Enviar pago para validación", el sistema muestra el mensaje "Complete todos los campos obligatorios" y marca los campos vacíos en rojo.
	4	Si el archivo seleccionado no es una imagen (formato diferente a jpg, jpeg o png), el sistema muestra el mensaje "Formato de archivo no válido. Solo se permiten imágenes en formato JPG, JPEG o PNG." y solicita cargar nuevamente.
	4	Si el tamaño del archivo excede 5 MB, el sistema muestra el mensaje "El archivo es demasiado grande. El tamaño máximo permitido es 5 MB. Comprima la imagen e intente nuevamente." y solicita cargar otro archivo.
Versión		1
Comentarios		El Copropietario debe realizar primero la transferencia bancaria o depósito en la cuenta oficial del condominio antes de usar este caso de uso. La foto del comprobante debe mostrar claramente: monto, fecha, número de referencia y datos de la transacción. El número de solicitud sirve para rastrear el estado de validación. El pago permanece en estado "Pendiente" hasta que el Administrador lo valide mediante el caso de uso Validar Pago.

RF-3.2	Validar Pago
Descripción	El Administrador revisa las solicitudes de pago pendientes, verifica la foto del comprobante bancario subida por el Copropietario, consulta el estado de cuenta para detectar morosidad y decide aprobar o rechazar el pago. Si existe morosidad, el sistema calcula automáticamente el recargo y muestra al Administrador la deuda total actualizada.
Precondición	El usuario debe ser Administrador autenticado con permisos de validación. Debe existir al menos una solicitud de pago con estado "Pendiente de validación".
Actor	Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El Administrador accede a la opción "Validar Pagos" y el sistema muestra una tabla con todas las solicitudes pendientes: número de solicitud, nombre del copropietario, número de casa, período declarado, monto, fecha de solicitud y botón "Revisar".

	2	El Administrador selecciona una solicitud haciendo clic en "Revisar" y el sistema muestra: foto del comprobante bancario ampliada, datos del pago (monto, período, fecha, método), información del copropietario (nombre, casa) y estado de cuenta actual del copropietario.
	3	El sistema consulta automáticamente el estado de cuenta del copropietario y verifica si existen deudas vencidas (períodos anteriores sin pagar después del día 5 del mes siguiente).
	4	Si se detecta morosidad, el sistema extiende al caso de uso Determinar Sanción por Mora que calcula automáticamente el recargo del 12% sobre cada deuda vencida y muestra al Administrador: desglose de deudas por período, recargo aplicado a cada una, monto del comprobante subido, aplicación propuesta del pago (a deudas más antiguas) y saldo pendiente después del pago.
	5	El Administrador revisa la foto del comprobante, verifica que coincida con los datos ingresados (monto, fecha, referencia bancaria) y con el cálculo mostrado por el sistema.
	6	El Administrador hace clic en "Aprobar pago" o "Rechazar pago". Si aprueba, el sistema cambia el estado a "Aprobado" e invoca los casos de uso Generar Comprobante de Pago y Actualizar Estado de Cuenta. Si rechaza, el sistema solicita ingresar el motivo del rechazo y cambia el estado a "Rechazado".
Postcondición		El pago ha sido validado (aprobado o rechazado). Si fue aprobado, el comprobante digital está generado y el estado de cuenta actualizado. Si fue rechazado, el Copropietario recibe notificación con el motivo. El estado de la solicitud está actualizado en el sistema.
Excepciones		Flujo alterno
	1	Si no existen solicitudes pendientes de validación, el sistema muestra el mensaje "No hay pagos pendientes de validación" y una pantalla vacía.
	6	Si el Administrador selecciona "Rechazar pago" sin ingresar un motivo, el sistema muestra el mensaje "Debe ingresar el motivo del rechazo" y no permite completar la acción hasta que se ingrese el motivo.
	6	Si ocurre un error al cambiar el estado del pago, el sistema muestra el mensaje "Error al procesar la validación. Intente nuevamente." y no realiza cambios.
Versión		1
Comentarios		El Administrador debe verificar cuidadosamente que el comprobante sea legítimo y que los datos coincidan antes de aprobar. El sistema ayuda mostrando automáticamente si hay morosidad y calculando los recargos, pero la decisión final de aprobar o rechazar es del Administrador. Si el monto pagado no cubre la deuda total con recargos, el pago igualmente se aprueba y se aplica a las deudas más antiguas, quedando un saldo pendiente. Los motivos comunes de rechazo incluyen: comprobante ilegible, monto incorrecto, comprobante duplicado o datos inconsistentes.
RF-3.3		Determinar Sanción por Mora

Descripción	El sistema calcula automáticamente el recargo por morosidad cuando el Administrador está validando un pago y se detectan deudas vencidas. Identifica los períodos impagos, calcula el 12% de recargo sobre cada deuda vencida, actualiza el monto total adeudado y muestra al Administrador el desglose completo de deudas con recargos aplicados.
Precondición	Debe estar ejecutándose el caso de uso Validar Pago. El Copropietario debe tener al menos un período de expensa sin pagar posterior al día 5 del mes correspondiente (morosidad confirmada).
Actor	
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El sistema recibe la solicitud del caso de uso Validar Pago con los datos del copropietario: número de casa, períodos pendientes de pago y fecha actual de validación.
	2 El sistema identifica cuáles períodos están vencidos comparando la fecha actual con el día 5 del mes siguiente a cada período pendiente y genera una lista de períodos morosos.
	3 Para cada período moroso, el sistema obtiene el monto base de la expensa (ejemplo: \$100) y calcula el recargo del 12% sobre ese monto (ejemplo: $\$100 \times 0.12 = \12).
	4 El sistema suma el monto base más el recargo para obtener la deuda total de cada período (ejemplo: $\$100 + \$12 = \$112$) y calcula la deuda total acumulada sumando todos los períodos morosos.
	5 El sistema actualiza el estado de cuenta del copropietario agregando los recargos calculados a cada período moroso y marcando que tienen morosidad aplicada.
	6 El sistema genera un desglose detallado mostrando: cada período moroso (mes/año), monto base, recargo del 12%, total por período y deuda total acumulada, y retorna esta información al caso de uso Validar Pago para que el Administrador la visualice.
Postcondición	Los recargos por mora del 12% han sido calculados y aplicados a cada período vencido. El estado de cuenta del copropietario refleja las deudas actualizadas con recargos. El Administrador visualiza el desglose completo en la pantalla de validación.
Excepciones	Flujo alterno
	2 Si al verificar los períodos pendientes ninguno está vencido (todos dentro del plazo de pago hasta el día 5), el sistema no calcula recargo, retorna un desglose sin mora y finaliza sin extender este caso de uso.
	5 Si ocurre un error al actualizar el estado de cuenta, el sistema revierte todos los cálculos realizados, registra el error y retorna un mensaje de error al caso de uso Validar Pago.
Versión	1
Comentarios	Este caso de uso se ejecuta automáticamente solo cuando existe morosidad detectada durante la validación de un pago. El recargo del 12% es fijo según el reglamento interno del conjunto residencial "La Primavera". Si un

	copropietario tiene múltiples meses vencidos, el recargo se aplica a cada período individualmente. El recargo se aplica una sola vez por período, no se acumulan múltiples recargos sobre el mismo mes. El desglose generado es esencial para que el Administrador verifique si el monto pagado cubre las deudas con recargos. Este caso de uso también puede ser disparado automáticamente por el sistema el día 6 de cada mes para actualizar la deuda de los usuarios que no han reportado pagos, asegurando que el reporte de morosidad sea real."
--	--

RF-3.4	Generar Comprobante de Pago
Descripción	El sistema crea automáticamente un comprobante digital en formato PDF cuando un pago ha sido aprobado, aplica el monto a las deudas más antiguas del copropietario, actualiza su estado de cuenta y registra la transacción completa en el historial de pagos.
Precondición	El pago debe haber sido validado y aprobado mediante el caso de uso Validar Pago. El copropietario debe estar registrado en el sistema con sus datos completos y tener estado de cuenta activo.
Actor	Administrador
Secuencia normal	Flujo normal
	1 El sistema recibe la confirmación de pago aprobado con los datos: número de casa, nombre del representante, monto pagado, fecha de pago, método de pago, número de referencia bancaria y período declarado.
	2 El sistema consulta el estado de cuenta del copropietario y obtiene la lista completa de períodos pendientes ordenados cronológicamente del más antiguo al más reciente, con sus respectivos montos adeudados (incluyendo recargos si aplican).
	3 El sistema aplica el monto pagado comenzando por el período más antiguo: si el monto cubre completamente la deuda, marca el período como "Pagado" y aplica el remanente al siguiente; si no cubre completamente, registra el pago parcial y actualiza el monto pendiente. El sistema recalcula el saldo total pendiente.
	4 El sistema genera un número único de comprobante combinando: año actual, mes actual, número de casa y número secuencial (ejemplo: 2026-01-015-0001).
	5 El sistema crea un documento PDF como el anexo 1.
	6 El sistema guarda el comprobante PDF
Postcondición	El comprobante de pago digital está generado y almacenado. El estado de cuenta del copropietario está actualizado con el pago aplicado a las deudas más antiguas. El saldo pendiente refleja la situación actual. La transacción está registrada en el historial. El comprobante está disponible para descarga.
Excepciones	Flujo alterno

	2	Si no se encuentra el estado de cuenta del copropietario, el sistema registra el error, notifica al Administrador con el mensaje "Error: Estado de cuenta no encontrado para casa [número]" y suspende la operación.
	3	Si el monto pagado excede la deuda total pendiente (sobrepago), el sistema aplica el pago a todas las deudas marcándolas como "Pagado", registra un crédito a favor del copropietario por el excedente y notifica al Administrador con el mensaje "Pago excede la deuda. Crédito a favor: \$[monto]".
	6	Si falla el almacenamiento o actualización por problema de conexión, el sistema revierte todos los cambios realizados (comprobante, estado de cuenta, historial), reintenta hasta 3 veces y si persiste el error, notifica al Administrador con el mensaje "Error al procesar el comprobante. Intente validar el pago nuevamente."
Versión		1
Comentarios		Este caso de uso consolida tres acciones críticas del sistema: generación del comprobante, actualización del estado de cuenta y registro en el historial. La lógica de aplicar el pago a las deudas más antiguas primero es fundamental para priorizar la cancelación de períodos vencidos. Si un copropietario debe varios meses y paga solo un mes, el pago se aplica al mes más antiguo aunque haya declarado otro período. El comprobante PDF muestra claramente cómo se distribuyó el pago entre los períodos. El crédito a favor por sobrepago se aplica automáticamente a expensas futuras. El registro en el historial es inmutable una vez creado.

5. Listado de Requisitos No Funcionales

RNF-01	Seguridad de Autenticación
Versión	1.0
Fecha	24 de Enero de 2026
Solicitante	Copropietario, Administrador
Descripción	El sistema debe almacenar todas las contraseñas de usuarios utilizando el algoritmo bcrypt con factor de costo mínimo de 10, siguiendo las recomendaciones de seguridad OWASP. Las sesiones de usuario deben expirar automáticamente después de 2 horas de inactividad continua. El sistema debe bloquear temporalmente las cuentas de usuario después de 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión por un período de 15 minutos exactos para prevenir ataques de fuerza bruta. El desbloqueo puede realizarse automáticamente al cumplirse el tiempo o mediante el proceso de recuperación de contraseña.

Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Primera Versión Funcional
Comentarios	La seguridad de las credenciales es fundamental para proteger la información financiera y personal de los copropietarios del conjunto residencial. El algoritmo bcrypt proporciona hashing adaptativo que aumenta la resistencia contra ataques computacionales futuros. El factor de costo de 10 equilibra seguridad y rendimiento para el tamaño actual del sistema (60 usuarios).

RNF-05	Tiempo de Respuesta del Sistema
Versión	1.0
Fecha	24 de Enero de 2026
Solicitante	Copropietario, Administrador
Descripción	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos para operaciones estándar (inicio de sesión, consultas, navegación entre pantallas). Para procesos que requieran mayor procesamiento como generación de reportes PDF o importación de archivos Excel, el tiempo de respuesta no debe exceder 10 segundos. Durante el procesamiento, el sistema debe mostrar indicadores visuales de progreso para informar al usuario.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1.1
Comentarios	Los tiempos de respuesta rápidos mejoran la experiencia de usuario y la percepción de eficiencia del sistema. Los indicadores de carga deben ser claros y mostrar el progreso cuando sea posible.

RNF-03	Disponibilidad del Sistema
Versión	1.0
Fecha	24 de Enero de 2026
Solicitante	Copropietario, Administrador
Descripción	El sistema debe estar disponible para los usuarios el 99% del tiempo mensual, lo que equivale a un máximo de 7.2 horas de inactividad no planificada por mes. Las ventanas de mantenimiento programado deben notificarse con al menos 48 horas de anticipación y realizarse preferentemente en horarios de baja demanda. El sistema debe incluir mecanismos de recuperación automática ante caídas del servicio.

Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Primera Versión Funcional
Comentarios	La alta disponibilidad es crucial porque los copropietarios necesitan acceder al sistema en cualquier momento para realizar pagos, especialmente cerca de las fechas límite (día 5 de cada mes).

RNF-07	Compatibilidad con Navegadores Web
Versión	1.0
Fecha	24 de Enero de 2026
Solicitante	Copropietario, Administrador
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en las últimas 3 versiones mayores de los siguientes navegadores web: Google Chrome (versión 108 o superior), Mozilla Firefox (versión 102 o superior), Safari (versión 15 o superior) y Microsoft Edge (versión 108 o superior). La interfaz debe ser completamente responsiva utilizando los siguientes breakpoints: escritorio (≥ 1024 px de ancho), tablet (768px - 1023px de ancho) y móvil (< 768 px de ancho). En cada dispositivo, todas las funcionalidades críticas (iniciar sesión, realizar pago, subir comprobante, validar pago, generar reportes) deben ser accesibles y operativas sin pérdida de funcionalidad. La interfaz debe ajustarse automáticamente sin scroll horizontal en ninguna resolución.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1.1
Comentarios	La compatibilidad multiplataforma permite que los copropietarios accedan desde cualquier dispositivo disponible. La versión móvil es especialmente importante para subir fotos de comprobantes directamente desde el teléfono sin necesidad de transferirlas a una computadora. Las versiones especificadas representan navegadores lanzados en los últimos 18 meses (a partir de junio 2024), cubriendo el 95% de los usuarios según estadísticas de uso en Ecuador.

RNF-04	Capacidad de Almacenamiento de Archivos
Versión	1.0
Fecha	20 de Enero de 2026

Solicitante	Copropietario, Administrador
Descripción	El sistema debe almacenar de forma segura las fotos de comprobantes bancarios subidas por los copropietarios, con un tamaño máximo de 5 MB por archivo en formatos JPG, JPEG o PNG. El sistema debe mantener almacenados todos los comprobantes y documentos PDF generados durante al menos 5 años para cumplir con requisitos de auditoría y consultas históricas. El almacenamiento debe dimensionarse para soportar 60 copropietarios con un promedio de 12 pagos anuales por copropietario.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Primera Versión Funcional
Comentarios	La retención de 5 años de documentos financieros es una práctica estándar de auditoría. El sistema debe implementar respaldos periódicos para prevenir pérdida de información.

RNF-06	Usabilidad e Interfaz Intuitiva
Versión	1.0
Fecha	20 de Enero de 2026
Solicitante	Copropietario, Administrador
Descripción	El sistema debe permitir que usuarios sin experiencia técnica previa puedan completar las tareas principales (iniciar sesión, realizar pago, consultar estado de cuenta) en máximo 5 clics desde el inicio de sesión, sin consultar manual de usuario ni recibir capacitación. Los mensajes de error deben incluir: descripción clara del problema en lenguaje no técnico, indicación visual del campo con error (borde rojo, icono de advertencia) y acción específica para corregir (ejemplo: "La cédula debe contener exactamente 10 dígitos numéricos" en lugar de "Error de validación"). Los formularios deben incluir validación en tiempo real (mientras el usuario escribe) que muestre retroalimentación visual inmediata (marca verde para campo correcto, mensaje de error específico para campo incorrecto). La navegación debe mantener estructura consistente: menú principal siempre visible en la misma posición, etiquetas descriptivas sin jerga técnica (ejemplo: "Mis Pagos" en lugar de "Transacciones"), máximo 3 niveles de profundidad en el menú.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Primera Versión Funcional
Comentarios	El criterio de éxito operacional es: 80% de nuevos usuarios completan su primer pago sin solicitar ayuda en pruebas de usabilidad. La facilidad de uso reduce consultas al Administrador y aumenta la adopción del sistema. El

RNF-06	Usabilidad e Interfaz Intuitiva
	límite de 5 clics asegura eficiencia en tareas frecuentes. Ejemplos de usuarios objetivo: propietarios adultos mayores, personas con uso ocasional de computadoras, usuarios que solo acceden desde móvil.

RNF-02	Integridad de Datos y Transacciones
Versión	1.0
Fecha	20 de Enero de 2026
Solicitante	Administrador
Descripción	El sistema debe garantizar la integridad de las transacciones financieras mediante mecanismos de reversión automática en caso de errores durante el procesamiento. Si una operación compuesta por múltiples pasos (como validar pago, generar comprobante y actualizar estado de cuenta) falla en algún paso, el sistema debe revertir todos los cambios realizados para evitar inconsistencias. Los datos financieros históricos (pagos registrados, comprobantes generados) deben ser inmutables y no permitir modificaciones posteriores, solo consultas.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Primera Versión Funcional
Comentarios	La integridad transaccional es fundamental para evitar errores contables y mantener la confianza en el sistema. El registro inmutable del historial de pagos protege contra manipulaciones indebidas.

RNF-08	Escalabilidad del Sistema
Versión	1.0
Fecha	20 de Enero de 2026
Solicitante	Administrador
Descripción	El sistema debe soportar incremento de capacidad hasta 100 casas registradas (67% de crecimiento desde las 60 actuales) y hasta 50 usuarios concurrentes realizando operaciones simultáneamente, manteniendo los tiempos de respuesta establecidos en NF-02 (máximo 3 segundos para operaciones estándar, máximo 10 segundos para generación de reportes). La degradación del rendimiento no debe exceder el 10% del tiempo de respuesta base al operar con carga máxima (100 casas, 50 usuarios concurrentes)

	comparado con carga actual (60 casas, 10 usuarios concurrentes promedio). El diseño arquitectónico debe permitir agregar nuevos módulos funcionales (ejemplo: gestión de áreas comunes, reservas, comunicados) modificando máximo el 20% del código base existente, sin requerir migración de datos o interrupción del servicio superior a 2 horas.
Importancia	Deseable
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1.1
Comentarios	Aunque actualmente el conjunto tiene 60 casas, el diseño escalable facilita futuras expansiones físicas del conjunto o adaptación del sistema para otros condominios. La concurrencia de 50 usuarios es relevante en fechas límite de pago (día 5 de cada mes) cuando múltiples copropietarios acceden simultáneamente. El criterio de 10% de degradación permite crecimiento manteniendo experiencia de usuario aceptable. Las pruebas de carga deben simular escenarios pico: 50 usuarios subiendo comprobantes simultáneamente, 20 Administradores validando pagos concurrentemente.

Priorización de los Requisitos Funcionales y No Funcionales

Se aplicó el método MoSCoW combinado con análisis de valor de negocio y dependencias técnicas.

Criterios de Priorización:

1. Must Have (M): Funcionalidad crítica sin la cual el sistema no puede operar
2. Should Have (S): Funcionalidad importante que agrega valor significativo
3. Could Have (C): Funcionalidad deseable que mejora la experiencia
4. Won't Have (W): Funcionalidad postergada para versiones futuras

Factores considerados:

- Valor de negocio: Impacto en objetivos del conjunto residencial
- Frecuencia de uso: Cuántas veces se ejecuta el CU
- Criticidad operacional: Consecuencias de no tenerlo

Matriz de Priorización - Requisitos Funcionales

CU Priorizado	Nombre	MoSCoW	Valor Negocio	Frecuencia	Justificación
RF-01	Iniciar Sesión	M	Alto	Diaria	Sin autenticación no hay acceso al sistema. Requerido para todos los demás CU.

RF-02	Recuperar Contraseña	M	Alto	Baja	Evita bloqueo permanente de usuarios. Crítico para continuidad operativa.
RF-03	Importar Datos Copropietarios	M	Crítico	Única vez	Carga inicial obligatoria. Sin esto no hay usuarios en el sistema.
RF-04	Realizar Pago de Expensa	M	Crítico	Alta (mensual x60)	Funcionalidad central del negocio. Genera ingresos del conjunto.
RF-05	Validar Pago	M	Crítico	Alta (mensual x60)	Sin validación no se confirman ingresos. Controla morosidad.
RF-06	Determinar Sanción por Mora	M	Crítico	Media	Aplica reglamento interno obligatorio (12%). Genera ingresos adicionales.
RF-07	Generar Comprobante de Pago	M	Alto	Alta (mensual x60)	Respaldo legal de transacciones. Actualiza contabilidad.
RF-08	Enviar Notificaciones	S	Alto	Alta	Comunicación automática. Reduce consultas al Administrador.
RF-09	Leer Copropietarios	S	Medio	Media	Consulta frecuente del Administrador. No bloquea operaciones críticas.
RF-10	Generar Reportes	S	Alto	Media (mensual)	Trazabilidad y auditoría. Importante para gestión pero no bloquea pagos.
RF-11	Modificar Copropietarios	S	Medio	Baja	Cambios esporádicos. No afecta operación diaria.
RF-12	Configurar Perfiles	C	Medio	Muy baja	Cambios excepcionales de roles. Sistema funciona sin cambios frecuentes.
RF-13	Eliminar Copropietarios	C	Bajo	Muy baja	Casos excepcionales. Se prefiere modificar antes que eliminar.

Matriz de Priorización - Requisitos No Funcionales

NF Priorizado	Nombre	Importancia	Criticidad	Justificación
---------------	--------	-------------	------------	---------------

NF-01	Seguridad de Autenticación	Crítico	Muy Alta	Protege información financiera sensible. Obligatorio por privacidad.
NF-02	Integridad de Datos	Crítico	Muy Alta	Evita inconsistencias contables. Garantiza confiabilidad del sistema.
NF-03	Disponibilidad del Sistema	Crítico	Muy Alta	Sistema debe estar accesible especialmente cerca del día 5 (límite pago).
NF-04	Capacidad de Almacenamiento	Crítico	Alta	Almacena comprobantes con valor legal. Retención obligatoria 5 años.
NF-05	Tiempo de Respuesta	Importante	Alta	Afecta experiencia de usuario. No impide operación pero genera frustración.
NF-06	Usabilidad e Interfaz	Importante	Media	Reduce soporte técnico. Aumenta adopción pero sistema funciona sin optimización.
NF-07	Compatibilidad Navegadores	Importante	Media	Amplía accesibilidad. Móvil facilita subida de fotos pero no es obligatorio.
NF-08	Escalabilidad del Sistema	Deseable	Baja	Preparación futura. Sistema actual funciona con 60 casas sin problemas.